Rapport de validation — Nhill 2.0.0

English: ../en/validation-report.md

Date	27 octobre 2026
Version	2.0.0 (`project(nhill VERSION 2.0.0)`)
Dépôt	`Waynekaila/Nhill` (GitHub, privé), branches `main` et `release/2.0.0`
Commit des livrables	`1c0f30c2fd33d6ac37b852f1f68adb9b154b2e97`
Principe	ce rapport ne mentionne que ce qui a été exécuté ; tout le reste figure dans « Non testé » (§ 5)

1. Où les vérifications ont eu lieu

Environnement	Rôle	Limites
Espace de travail de la session (Linux, sans Qt ni libpqxx de développement)	modifications du code, tests autonomes `common`, contrôle statique QML, site vitrine, backend des formulaires (SQLite), schéma PostgreSQL 16 local, documentation, PDF	impossible d'y compiler le serveur et les applications Qt
GitHub Actions (`ubuntu-24.04`, conteneurs `ubuntu:24.04` et `debian:trixie`, `windows-2022`)	compilation complète, tests, paquets, installation de contrôle	machines virtuelles de CI, pas de poste d'utilisateur réel

Les résultats de chaque job sont publiés dans des branches `ci-results/*` du dépôt (fichier `RUN-INFO.txt` : workflow, état, commit, lien de l'exécution).

2. Tests exécutés et résultats

Suite	Où	Résultat	Preuve
`common` (montants, taxes, codes, mots de passe, entier 128 bits)	CI Ubuntu 24.04 et Debian 13 ; espace de travail (outil autonome)	**22/22** réussis ; aussi 22/22 en mode `NHILL_PORTABLE_INT128` (chemin Windows) dans l'espace de travail	exécution 40464011312, `Testing/Temporary/LastTest.log`
`server` (API + PostgreSQL jetable)	CI Ubuntu 24.04 (PostgreSQL 16), Debian 13 (PostgreSQL 17)	**83 réussis, 1 ignoré** (`Samples.GenerateDocumentSamples`, génération d'exemples désactivée par défaut) sur 84	idem
`setup` (mode installation)	CI	**6/6**	idem
`client` (Qt Test)	CI	**13/13**	idem
Contrôle statique QML	espace de travail + CI	95 fichiers, 0 problème, 0 texte non traduit	`scripts/qa/qml-check.py`
Backend du site (SQLite)	espace de travail + CI	**13/13**	`website/backend/tests`
Backend du site (PostgreSQL 16, rôles réels)	CI	**réussi** (13 tests + refus de lecture par le rôle applicatif)	exécution 40461610891
Pages du site	espace de travail	24 pages, 0 problème (liens, `alt`, titres, paires FR/EN, secrets)	`website/tools/check_site.py`
Classeur des indicateurs	espace de travail	91 formules, 0 erreur ; valeurs contrôlées avec des données d'essai	recalcul LibreOffice
Serveur du site (fumée)	espace de travail	`/api/health` 200, envoi d'un formulaire 201	journal de la session

3. Livrables construits

Livrable	Construction	Vérifications	SHA-256
`linux/ubuntu-24.04/nhill-business_2.0.0-1_amd64.deb`	CI, conteneur `ubuntu:24.04`	lintian 0 erreur ; installation `apt` dans un conteneur propre, lancement hors écran, désinstallation	`d46cadeb0701b6ff823ca65e8533116c6b1a372cd6a8bbbe078536cfa06d1c89`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-console_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`f26aa9f414343b8a80156b44f9891cce3e58614a060783caa4f9ccb438103e63`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-pos_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`c67f88b6af4c99bcf1ba3a8a3e6921e21c17e8ced11e41f0d6dbe2d2e1c34d3d`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	lintian 0 erreur, 7 avertissements ; installé dans le conteneur propre	`997c29c8c44cfe444ddc02bb21f2e2a0bcb6224339e76ab0222ecd2f8cba77ae`
`linux/debian-13/nhill-business_2.0.0-1_amd64.deb`	CI, conteneur `debian:trixie` (Qt 6.8 de Debian)	installation, lancement, désinstallation dans un conteneur propre	`63ce71aad7a5b67208384aaf1e740d4915561d978659183732e4ab949fe1d1d4`
`linux/debian-13/nhill-console_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`579f363770d21e3c5660e920551d8f3864e03b084e3aea5f2ce8433a37f2bf87`
`linux/debian-13/nhill-pos_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`ce804cd61b037b515a50d83ff1f513ca204798dea876b9ff58fc35d2a69f55b9`
`linux/debian-13/nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	installé	`dc05552506a6b7cfcfe787d6f7abc9ffd8fb078e0efa4500b58939f154cc13d8`
`windows/nhill-business-2.0.0-setup.exe`	CI `windows-2022`, MSVC 2022, Qt 6.5.3, NSIS	format PE vérifié	`5a224a1b21f439cf6a63aba074830de8a3df56d6845e1ac80604ada7aeac2a1b`
`windows/nhill-console-2.0.0-setup.exe`	idem	format PE vérifié	`e1f1c768b593a4097598e22e1c1a0e523b82c09de9c30b536638318b6b7e81b9`
`windows/nhill-pos-2.0.0-setup.exe`	idem	format PE ; **installation et désinstallation silencieuses réussies** sur le runner	`b95c1dd8fae02f48157606637b1b185486abf8d04e9a5153bb4039027c5cdd07`
`android/nhill-business-2.0.0-arm64-v8a.apk`	CI, Qt 6.5.3 pour Android, NDK r25c, plate-forme 34	contenu (manifeste, bibliothèques arm64-v8a), signature **de débogage** vérifiée par `apksigner`	`70c9664ad39baeadb61885d8d2ead5a6de19bb33d13d856f50d475e75f2fdf01`

Livrable	Construction	Vérifications	SHA-256
Site vitrine (sources + archive)	espace de travail	contrôles du § 2	`release/V2.0.0/checksums/SHA256SUMS`
PDF de la documentation, du juridique et du marketing	espace de travail (pandoc + Chromium)	`scripts/build-docs-pdf.sh --check`	`docs/pdf/manifest.json`

4. Anomalies trouvées et corrigées pendant la validation

Anomalie	Correction
Compilation Windows impossible : `__int128` inconnu de MSVC dans les calculs monétaires	entier 128 bits portable (`common/include/nhill/int128.hpp`), comparé à `__int128` sur 20 000 opérations ; `ExchangeRate::scaled` en `int64_t`
Paquets `.deb` : dossier de compilation dans le code source refusé ; journaux comptés dans l'empreinte du source	compilation hors du source, `build/`, `dist/`, `release/` exclus de l'empreinte
Debian 13 : greffon SVG dans un paquet séparé, recherche de paquet bloquante	installation et dépendance `qt6-svg-plugins`, recherche tolérante
Windows : `Get-FileHash` indisponible dans PowerShell 5.1 lancé depuis pwsh ; accents altérés	empreintes par .NET ; script enregistré en UTF-8 avec BOM
Android : règle d'installation CMake invalide pour la cible ; plate-forme 36 du runner illisible par Gradle 7	règle limitée au bureau ; plates-formes > 34 retirées en CI
Console : pas de contrôle du mot de passe avant envoi à la première connexion	contrôle par la règle partagée (8 caractères)

5. Non testé (à faire par des personnes, sur du matériel réel)

Élément	Pourquoi	Action
Installateurs Windows sur un poste Windows 10/11 d'utilisateur (SmartScreen, antivirus, HiDPI 150 %, impression de tickets)	seulement le runner CI	recette manuelle (`docs/fr/guide-installation.md` § 3.2)
Nhill Business et Nhill Console installés par leurs installateurs Windows	seul Nhill POS est installé en CI	recette manuelle
APK sur des téléphones/tablettes Android 7 et 14	aucun appareil	recette manuelle ; puis signature de publication
Mémorisation de session sous Windows et Android	QtKeychain non intégré aux constructions Windows/Android de la CI : la session n'y est pas mémorisée	intégrer QtKeychain (vcpkg / compilation Android) puis tester
Déploiement de production avec TLS public, Supabase de production, sauvegardes, restauration	pas d'infrastructure de production dans la session	`docs/fr/guide-installation.md` § 4
Paiements réels (Stripe, PayPal)	adaptateurs testés contre des réponses simulées seulement	paiement de test avec un compte du prestataire
Captures de Nhill POS 2.0	la visite automatique atteint désormais le choix de la caisse de démonstration (créée par `seed-demo.py`) mais n'ouvre pas la session : les écrans de vente 2.0 ne sont pas capturés automatiquement	adapter la visite (`PosMain.qml`) ou capturer à la main ; captures Business 2.0 dans `docs/assets/v2/`
Accessibilité avec un lecteur d'écran (NVDA, Orca, TalkBack)	non disponible	test manuel
Juridique	aucune validation par un avocat	`legal/fr/00-recherche-juridique.md` § 6
Audit externe, test d'intrusion	non commandés	avant ouverture large

6. Limites connues de la version

- Pas de réinitialisation du mot de passe oublié (pas d'envoi d'e-mails).
- cpp-httplib 0.14 (lié dynamiquement au paquet de la distribution) : CVE-2025-46728 et CVE-2025-53629 ; atténuation par Caddy ; mise à niveau ≥ 0.23.0 recommandée.
- Journal d'activité : certaines valeurs de détail s'affichent sous forme brute (ex. « Montant : 95000.00 », « type : invoice ») — constaté sur les captures 2.0.
- Nhill n'est pas homologué pour la facture normalisée DGI.
- Exigence de 8 caractères inférieure à la recommandation NIST (15) pour un mot de passe sans second facteur : risque accepté, à consigner (`docs/fr/securite.md` § 3).

7. Actions humaines indispensables avant le lancement commercial

1. Créer la société exploitante ; compléter tous les champs `[…]` (`docs/fr/parametres-legaux.md`).
2. Faire valider les 19 modèles juridiques par un avocat ; vérifier l'autorité de protection des données compétente (ARPTC / ARPTIC) ; formalités et transferts.
3. Acquérir un certificat de signature de code Windows et créer la clé Android de publication (secrets `ANDROID_KEYSTORE_*`) ; signer, puis republier les empreintes.
4. Recette manuelle sur postes Windows, Linux et appareils Android réels.
5. Choisir l'hébergement de production ; déployer serveur, Caddy, sauvegardes ; tester une restauration.
6. Fixer les prix après le programme pilote ; les saisir dans Nhill Console.
7. Faire réaliser un test d'intrusion externe avant un déploiement large.
8. Vérifier la disponibilité de la marque « Nhill » et la déposer.